

使い方マニュアル

幾何音響シミュレーション（音線法 + 虚音源バックトレース）の**操作手順書**。「何を用意して、どのボタンを押すと、どのファイルが出てくるか」を画面写真つきで順に説明する。

- 数式とプログラムの中身 … docs/技術説明書.md
- CAD 側の作図ルール（詳細版） … docs/DXFデータの作り方.md
- 各モジュールの役割・既知の問題 … PROGRAM_STRUCTURE.md

この資料の例題

説明はすべて、次のモデルを実際に計算した画面で示している。 **同じものを手元で試せる**ように、DXF をリポジトリに入れてある。

docs\例題\五角形の部屋.dxf	
項目	値
形	五角形平面（外形 3.0 × 4.0 m） × 天井高 2.7 m
床面積 / 容積 / 総表面積	9.90 m ² / 26.73 m ³ / 53.02 m ²
レイヤ（=吸音材の単位）	床 / 天井 / 壁 / 吸音板
音源	src レイヤに 1 点（1.5, 0.8, 1.5）
受音点	rec レイヤに 3 点（高さ 1.2 m）
単位	mm（DXF の INSUNITS = 4）

わざと平行でない壁を入れてある。直方体だと平行面の影響ばかりが出て、形の効きが分からないため。

0. 全体の流れ

1. DXF を用意する	室形状・音源（src）・受音点（rec）を CAD で描く
2. 条件入力	python app.py
	プロジェクトフォルダ・DXF・音線数・大気条件など
3. 条件表.xlsx を作る	どのレイヤに、どの吸音材を貼るか
4. 面を確認	法線の向き（緑=OK / 赤=要反転）と吸音材を目で見る
5. 計算する	数分～数十分。結果 CSV + 図 PNG + Excel が出る
6. 結果を見る	Excel（人が読む）／CSV（機械が読む）／3D 画面

2～6 は**同じウィンドウの往復**で、`app.py` が順に開く。4 で保存すると 2 に戻り、そこから 5 へ進む。

1. 準備（初回だけ）

1-1. Python 環境

Python 3.10.11 を使う（チーム方針。`.python-version` に書いてある）。端末によっては `python` が 3.10 以外を指すので、**インタプリタを明示して** `venv` を作る。

```
cd C:\...\nea-simulation-pj
py -3.10 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements-lock.txt
```

`requirements.txt` でもよいが、端末どうして挙動を完全に揃えたいときは `requirements-lock.txt`（動作確認済みの厳密な組み合わせ）を使う。

確認：

```
.\.venv\Scripts\python tests\test_geosim.py
```

829 件すべて OK と出れば準備完了。

1-2. 起動のしかた

`geosim/` の中は `from mesh import Mesh` のような**ベア名インポート**なので、`geosim` を作業ディレクトリにして実行する。

```
cd C:\...\nea-simulation-pj\geosim
..\venv\Scripts\python app.py
```

以後この文書では、上のように `cd geosim` した状態を前提に `python app.py` と書く（`python` は `..\venv\Scripts\python` のこと）。

<code>python app.py</code>	条件入力から始める（新規）
<code>python app.py "C:\...\プロジェクト"</code>	そのプロジェクトを開いて始める
<code>python app.py "C:\...\プロジェクト" --run</code>	入力画面を出さずにすぐ計算する

2. DXF を用意する

CAD 側で守ることは 4 つだけ。詳細は `docs/DXFデータの作り方.md`。

項目	決まり
面	3DFACE / ポリフェイスマッシュ / 閉じた 3D ポリライン。REGION・3DSOLID はそのままでは読めない（下記）
レイヤ	レイヤ = 吸音材の単位 。壁・床・天井・吸音板…を別レイヤに分ける
音源	レイヤ名 <code>src</code> に点を置く
受音点	レイヤ名 <code>rec</code> に点を置く。 <code>rec1</code> <code>rec2</code> <code>rec3</code> のような連番レイヤでもよい（測線ごとの評価に使う）
単位	DXF の <code>INSUNITS</code> を見る。mm でも m でもよい

補足：

- 音源と重なる受音点は自動で外す（そこでは音圧が発散するため）。
- 法線の向きは CAD で気にしなくてよい。読み込み時に「自動」で揃える。
- **REGION / 3DSOLID の DXF** は面に変換してから読む。AutoCAD が入っている端末なら：

```
python dxf_faces.py "C:\...\室.dxf" → 室_faces.dxf ができる
```

元のファイルは触らない。円弧・スプライン・穴あき（輪が 2 つ以上）は数えて知らせる。ただし**直方体の 3DSOLID だけは、そのままでも 8 隅から面を起こせる**（半無響室など）。

2-1. モデルだけ先に確認する

計算条件を決める前に、**容積と面積が想定どおりか**を見ておくとなんか楽。

```
python read_dxf.py "..\docs\例題\五角形の部屋.dxf"
```

例題での出力（抜粋）：

```
[read_dxf.py] 三角形メッシュ: 16 枚
[read_dxf.py] 単位: 1 CAD単位 = 0.001 m (INSUNITS=4)
[read_dxf.py] レイヤ別の枚数: {'床': 3, '天井': 3, '壁': 6, '吸音板': 4}
[read_dxf.py] 音源: [[1.5, 0.8, 1.5]]
[read_dxf.py] 受音点: [[1.5, 2.0, 1.2], [0.8, 3.1, 1.2], [2.3, 3.1, 1.2]]
[read_dxf.py] 寸法: [3.0, 4.0, 2.7] m (min=[0.0, 0.0, 0.0])
[read_dxf.py] 総表面積: 53.020 m2
[read_dxf.py] 容積: 26.730 m3 (法線 (発散定理)) 平均自由行程 2.017 m
[read_dxf.py] シェル (連結した面のかたまり): 1 個
[read_dxf.py] シェル0 [外殻] 面16枚 閉 体積26.730m3 法線=inward OK
[check] 作図チェック: 問題は見つかりませんでした
```

面が閉じているかを見たいときは：

```
python open_edges.py "C:\...\プロジェクト"
```

自由端（赤・本当に穴が空いている）と T字接合（橙・壁を帯で分割しただけ。問題なし）を 分けて出す。表（結果/<室>_開いた辺.csv）と図（図/<室>_開いた辺.png）も出る。

モデル作成者に渡す道具もある。配布\閉じ判定\ の AutoCAD LISP を使うと、Python もこのリポジトリも無しで、**AutoCAD の中で**自由端を赤く表示できる。

3. 条件入力

python app.py を実行すると出る画面。上から順に埋める。

幾何音響シミュレーションー 計算条件

ファイル

プロジェクトフォルダ C:\Users\hirore_r\Documents\NEA_例題_五角形の部屋 参照...

対象室名 (任意) 結果と図をここに保存します。既存フォルダを選ぶと前回の条件を読み込みます

モデル (DXF) C:\Users\hirore_r\Desktop\nea-simulation-pj\docs\例題_五角形の部屋.dxf 参照...

条件表 (xlsx) C:\Users\hirore_r\Documents\NEA_例題_五角形の部屋\条件表.xlsx 参照...

条件 (シート) 現状 条件表を作成 開く

計算条件 (幾何音響)

音線数 200000 音線の飛び方を見る 多いほど後期の経路を拾える。20 万本が目安
35 dB 減衰するまで必要。足りないとき残響が短くなる

最大反射回数 120 ★経路を見つけるための網。小さすぎると残響が短くなる

受音球の半径 [m] 1.0 残響から推定 残響時間より十分長くとる

インパルス応答の長さ [s] 2.0

室 (統計残響式に使う)

室容積 [m³] モデルから見積 空欄なら閉じた形状から自動算出

音源 (音圧レベル・STI に使う)

音源 PWL [dB] 85.0 空欄なら音圧レベルは相対値 (Lw=0 dB)

背景騒音 [dB] 35.0 STI の SNR に使う。PWL と両方要る

大気 (音速と空気吸収が決まる)

温度 [°C] 20.0 相対湿度 [%] 50.0 気圧 [kPa] 101.325

設定

周波数バンド 8 バンド (63~8k Hz)

法線の向き 自動 (閉じていれば内向き、開いていれば CAD のまま)

閉じたモデル 閉じている (自由端があれば作図ミスとして知らせる)

インパルス応答の合成 高速 (時間領域—FFT。指標を出すならこれで足りる)

☒ 統計残響式 (Sabine / Eyring / Eyring-Knudsen) も計算する

既存プロジェクトを読み込みました 計算結果あり

条件だけ保存 面を確認... (法線・吸音材) 前回の結果を見る 全条件を一括 ▶▶ 計算する ▶ 閉じる

3-1. ファイル

欄	意味
プロジェクトフォルダ	結果と図の保存先 。既存フォルダを選ぶと前回の条件を読み込む
対象室名（任意）	結果ファイル名の頭に付く。 空欄なら DXF のファイル名 を使う
モデル（DXF）	室形状。音源・受音点も src / rec レイヤから読む
条件表（xlsx）	レイヤー名 → 材料番号の対応表。 シート 1 枚が条件 1 つ
条件（シート）	使う条件を選ぶ。 シート名が条件名 になり、結果ファイル名に入る

条件表がまだ無ければ、その場の「**条件表を作成**」ボタンで作れる（第 4 章）。

★「条件（シート）」は明示的に選んでおくこと。空欄のままでも計算はできるが、結果ファイル名に条件名が付かず、あとで `inverse_square.py` などの後処理ツールが結果を見つけられないことがある。

3-2. 計算条件（幾何音響）

欄	例題の値	決め方
音線数	200000	多いほど後期の経路を拾える。20 万本が目安
最大反射回数	120	35 dB 減衰するまで必要 。足りないと残響が短く出る
受音球の半径 [m]	1.0	★下記。小さすぎると残響が短く出る
インパルス応答の長さ [s]	2.0	残響時間より十分長く。「残響から推定」ボタンで理論値の 1.5 倍が入る

★受音球の半径がいちばん間違えやすい。

受音球はエネルギーを集める器ではなく、**経路を見つけるための網**。エネルギー自体はバックトレースが厳密に出し、成り立たない経路は却下する。ある経路が見つかる確率はおおよそ $N \cdot r^2 / (4d^2)$ （ N =音線数、 r =半径、 d =経路長）で、 $d = ct$ だから**遅い時刻ほど取りこぼす**。その結果、後期のエネルギーが足りず**残響時間が短く出る**。

目安は次の式。

$$t_{\max} = r\sqrt{N} / (2c) \quad \text{求めたい減衰時間}$$

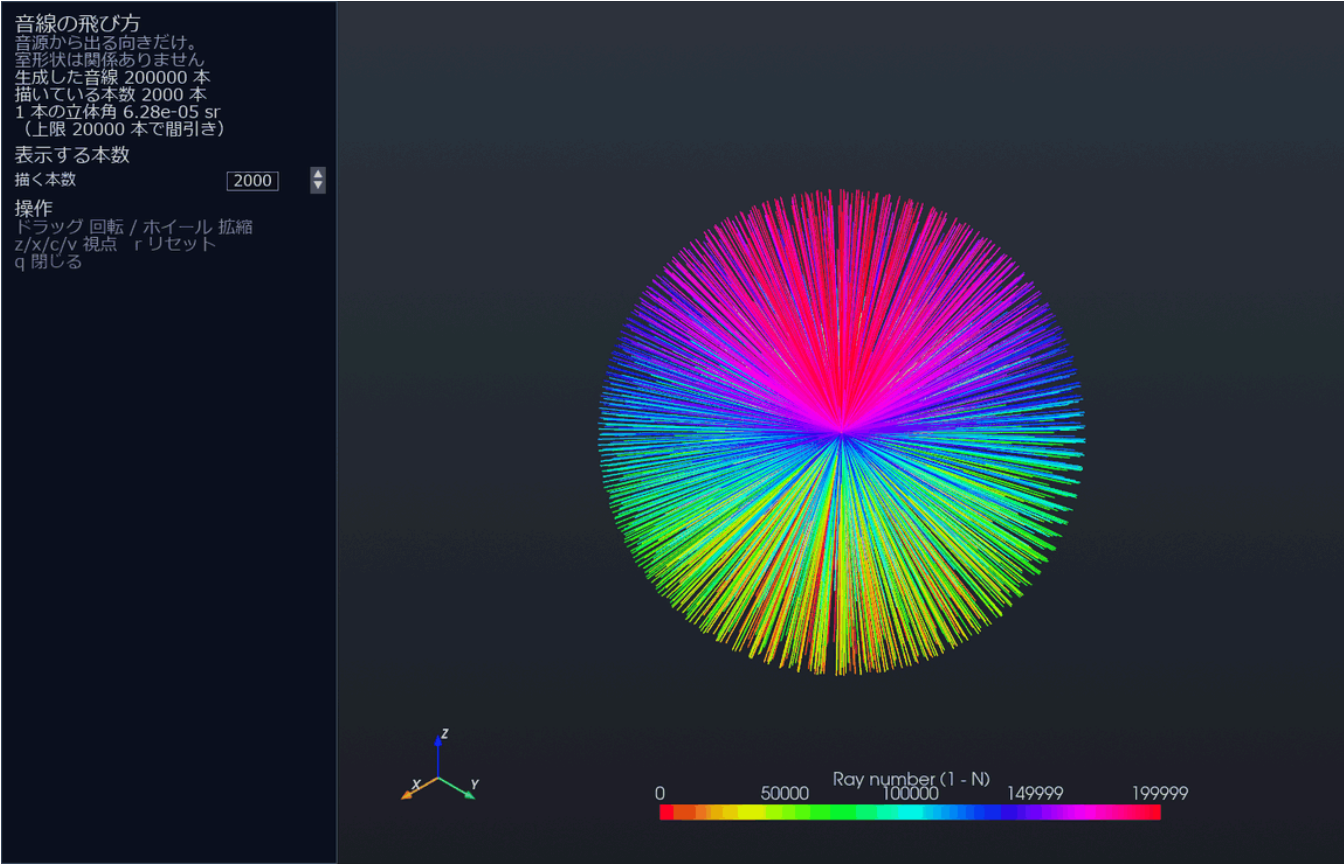
例題（ $r = 1.0 \text{ m}$, $N = 200000$, $c = 344 \text{ m/s}$ ）... $t_{\max} = 0.65 \text{ s}$
 $T30$ は 35 dB 減るまで見るので、必要なのは $T30 \times 0.58 \div 0.42 \text{ s} \rightarrow$ 足りている

372 m³ の室・音線 20 万本では、既定の 0.15 m だと 0.098 秒ぶんしか拾えず、 $T30$ が 3～4 割短く出た（2026-08-14 の実データ）。この例では $r \geq 1.0 \text{ m}$ で収束した。

半径を変えても値が動かないことを確かめてから、数字を使うこと。

3-3. 音線の飛び方を見る

「音線数」の右の「音線の飛び方を見る」ボタンで、音源から音線が球状に均等に 出ている様子を確認できる。**室形状とは関係ないので、モデルが無くても見られる。**



色は音線の番号（1 本目 → 最後）。等立体角に並んでいることが螺旋として見える。左の欄で描く本数を変えられる（実際に飛ぶのは「音線数」で指定した本数）。

3-4. 室・音源・大気

欄	例題の値	意味
室容積 [m ³]	空欄	統計残響式（Sabine ほか）に使う。 空欄なら閉じた形状から自動算出。 「モデルから見積」ボタンで容積・表面積・平均吸音率が出る
音源 PWL [dB]	85.0	空欄なら音圧レベルは相対値 ($L_w = 0$ dB として計算し、出力にもそう書く)
背景騒音 [dB]	35.0	STI の SNR に使う。 PWL と両方そろっていないと効かない
温度 / 相対湿度 / 気圧	20°C / 50% / 101.325 kPa	音速と空気吸収の両方が連動する

★**気圧の単位は kPa**（101.325）。Pa を入れると密度が 1000 倍になり、音圧レベルが 30 dB ずれる。桁を見て止めるようにはなっているが、入力時に気をつけること。

3-5. 設定（プルダウン）

欄	選べるもの	備考
周波数バンド	8 バンド（63～8k Hz） / 6 バンド（125～4k Hz）	6 バンドだと STI の 8 kHz が無いので重みを外して正規化し、警告が出る
法線の向き	自動 （閉じていれば内向き、開いていれば CAD のまま） / CAD のまま / 面ごとに室内側 / シェル単位 / 全反転	ふつうは「自動」
閉じたモデル	自動 / 閉じている / 閉じていない	★下記
インパルス応答の合成	高速 （時間領域→FFT） / 厳密（式(2)をそのまま）	指標を出すだけなら高速で足りる。 FDTD などの波動解と波形を突き合わせる ときだけ厳密
統計残響式も計算する	チェック	Sabine / Eyring / Eyring-Knudsen

★「閉じたモデル」は利用者が決めること。一面反射板だけの検討もあるので、自由端があること自体はモデルの側では良し悪しが決まらない。

- **閉じている** … 自由端があれば**作図ミス**として警告する
- **閉じていない** … 自由端を指摘しない（注意止まり）
- **自動**（既定） … どちらの可能性も伝える。決めつけない

3-6. 画面下のボタン

ボタン	動き
条件だけ保存	<code>project.json</code> に書いて閉じない
面を確認…（法線・吸音材）	3D 画面を開く（第 5 章）
前回の結果を見る	計算し直さず に、保存済みの結果を読んで図を描き直し、可視化画面を開く
全条件を一括 ▶▶	条件表の全シートを順に回す（第 4-3 節）
計算する ▶	計算を始める（第 6 章）

4. 条件表（条件表.xlsx）＝吸音材の割り当て

CAD を触らずに材料を差し替えるための入力ファイル。プロジェクトフォルダ直下に置く。入力なので、ファイル名に対象室名・条件名は付けない。

条件入力「条件表を作成」を押すと、DXF のレイヤを並べた雛形ができる（計算時に無ければ自動でも作られる）。

4-1. シート「吸音率」＝材料の一覧

番号	材料名	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	種類	備考
1.1		0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	垂直入射	
2.2		0.10	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.22	0.22	垂直入射	
3.3		0.30	0.35	0.45	0.60	0.70	0.75	0.70	0.65	垂直入射	
4.カーベット		0.03	0.05	0.10	0.20	0.35	0.45	0.50	0.55	垂直入射	
5.ガラス		0.40	0.35	0.25	0.18	0.12	0.07	0.04	0.04	垂直入射	
6.グラスウール25mm		0.10	0.15	0.35	0.65	0.85	0.90	0.85	0.80	垂直入射	
7.コンクリート		0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	垂直入射	
8.石膏ボード		0.20	0.15	0.10	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	垂直入射	

- 1000 材料ぶんの枠がある。PJ 固有の吸音データはここに置けばよい

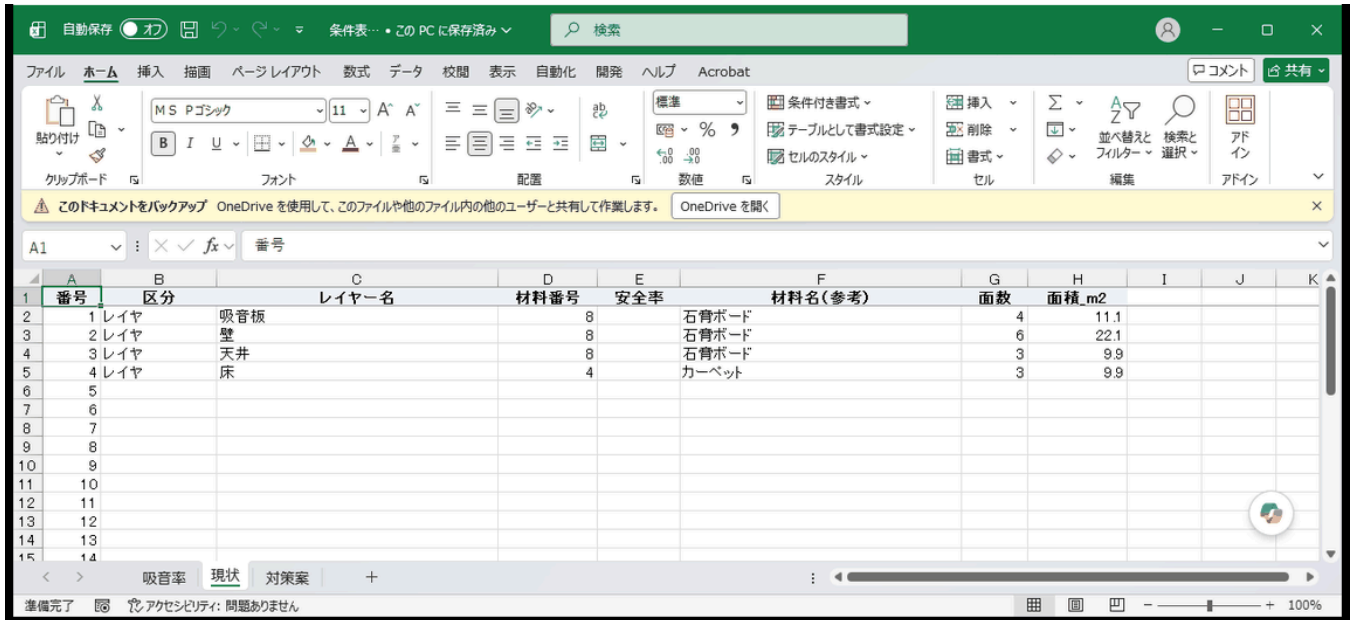
（これがあれば absorption.csv は要らない）。

- 番号の列は `=ROW()-1`（行の位置がそのまま材料番号）。触らない。
- ★「種類」は必ず選ぶ（ドロップダウン）。
 - 垂直入射（法線入射）… 音響管（インピーダンス管）で測ったもの
 - 残響室法（乱入射）… 残響室で測ったもの。1 を超えることがある

残響室法の値は Paris の式で自動的に垂直入射へ変換される。取り違えると吸音を大きく誤る（残響室法 0.50 は垂直入射では 0.34 相当）。

4-2. その他のシート＝条件 1 つ

シート 1 枚が条件 1 つで、シート名が条件名になる（既定では「現状」）。



- ★書き換えるのは「材料番号」と「安全率」の列だけ。

材料名は VLOOKUP の参考表示で、読むときは見ない（名前を打つと全角・半角のミスタイプが起きるため）。

- 安全率は「吸音率を見過ぎないように間引く」係数（例 0.8）。未入力なら掛けない。

カタログ値に掛けてから垂直入射へ変換する。

- 面数・面積は毎回書き直される参考列。想定どおりの面が拾えているかの確認に使う。
- 条件シートに吸音率は載せない（ミスリードを避けるため。吸音率は「吸音率」シートだけ）。
- 利用者が書いた材料番号は絶対に上書きされない。モデルから消えたレイヤも

（モデルに無し）として残る（前の設定を見返せるように）。

- 作った体裁（列幅・書式・足した列）は計算しても壊れない（その場で直すだけ）。

例題では 2 条件を用意してある。

レイヤ	現状	対策案
床	カーペット	カーペット
壁	石膏ボード	石膏ボード
天井	石膏ボード	グラスウール25mm（安全率 0.8）
吸音板	石膏ボード	グラスウール25mm（安全率 0.8）

4-3. 条件を増やす・一括で回す

シートを複製して名前を変えるだけ（シート名が条件名）。

```
python run_project.py "C:\...\プロジェクト" --conditions
```

または条件入力「全条件を一括 ▶▶」。

- 結果ファイル名は「対象室名 + 条件名」になるので混ざらない。
- 2 件目以降は速い。経路（反射面の並びと入射角）は吸音に依らないので、

1 件目で保存した 結果/recN/<室>_経路.npz を使い回してエネルギーだけ計算し直す。

- 最後に条件を横に並べた比較表（<室>_まとめ_条件比較.csv）と、

Excel の「条件比較」シートができる。

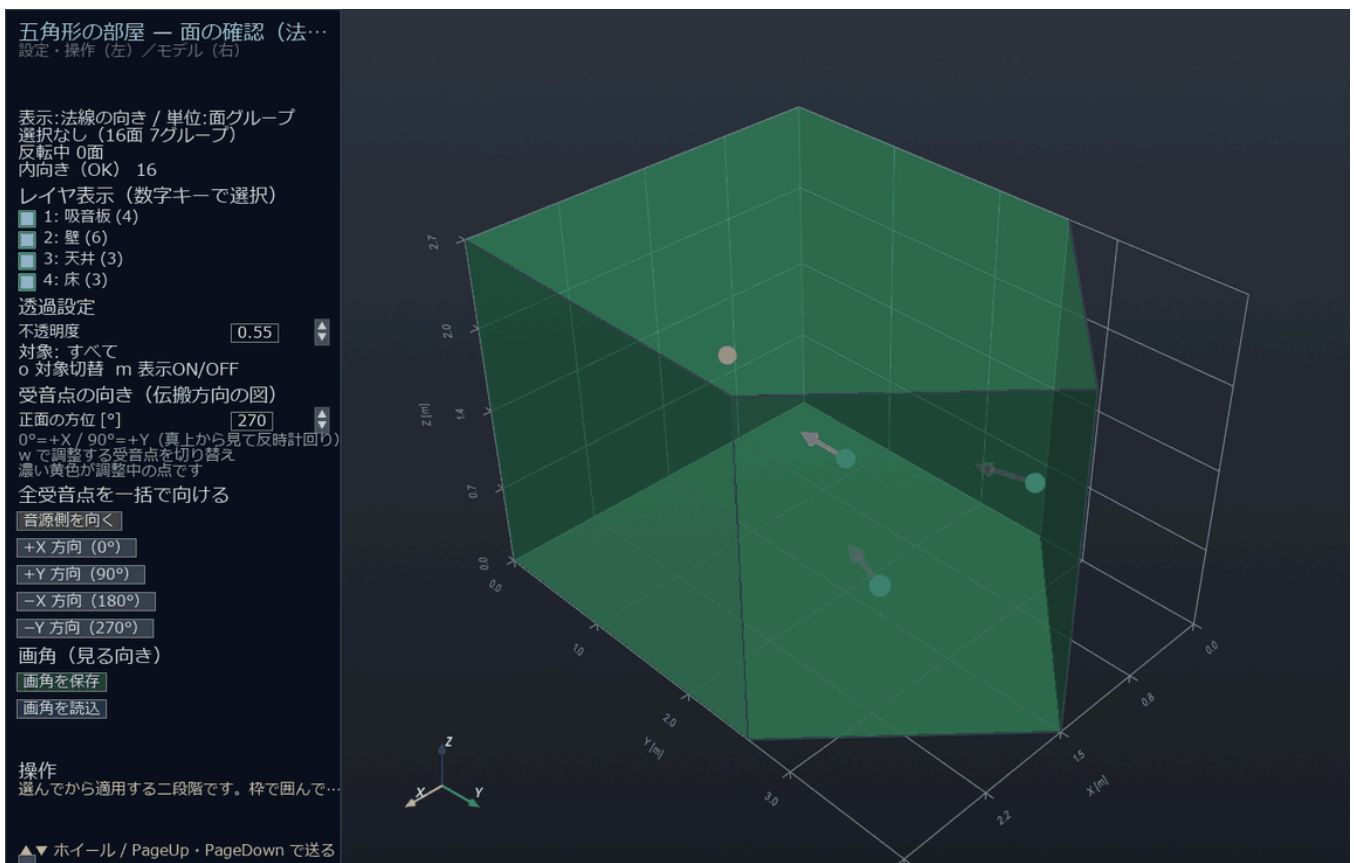
★注意：材料の分け方（どのレイヤをどの材料にするか）を変えるとパッチの切れ目が動くので経路も変わる。そのときは自動でやり直す。吸音率の値だけ変えたときは使い回す。 --no-reuse で使い回しを切れる。

5. 面を確認する（法線・吸音材）

条件入力「面を確認…（法線・吸音材）」、または：

```
python face_editor.py "C:\...\プロジェクト"
```

5-1. 法線の向き



- 緑 = 内向き (OK) / 赤 = 外向き (要反転) / 灰 = 判定できない。

例題では左上に「内向き (OK) 16」と出ており、全面そろっている。

- 面は「同一平面パッチ」を 1 枚として見せる (三角形の辺は描かない)。

1 枚の壁が三角形に割られていても、まとめて 1 枚として選ばれる。

- 左の欄にレイヤの一覧 (吸音板 (4) 壁 (6) 天井 (3) 床 (3)) が出る。

チェックを外すとそのレイヤを隠せる。数字キーでそのレイヤを選択できる。

- 受音点の向き (伝搬方向の図に使う「人」の正面) もここで決める。

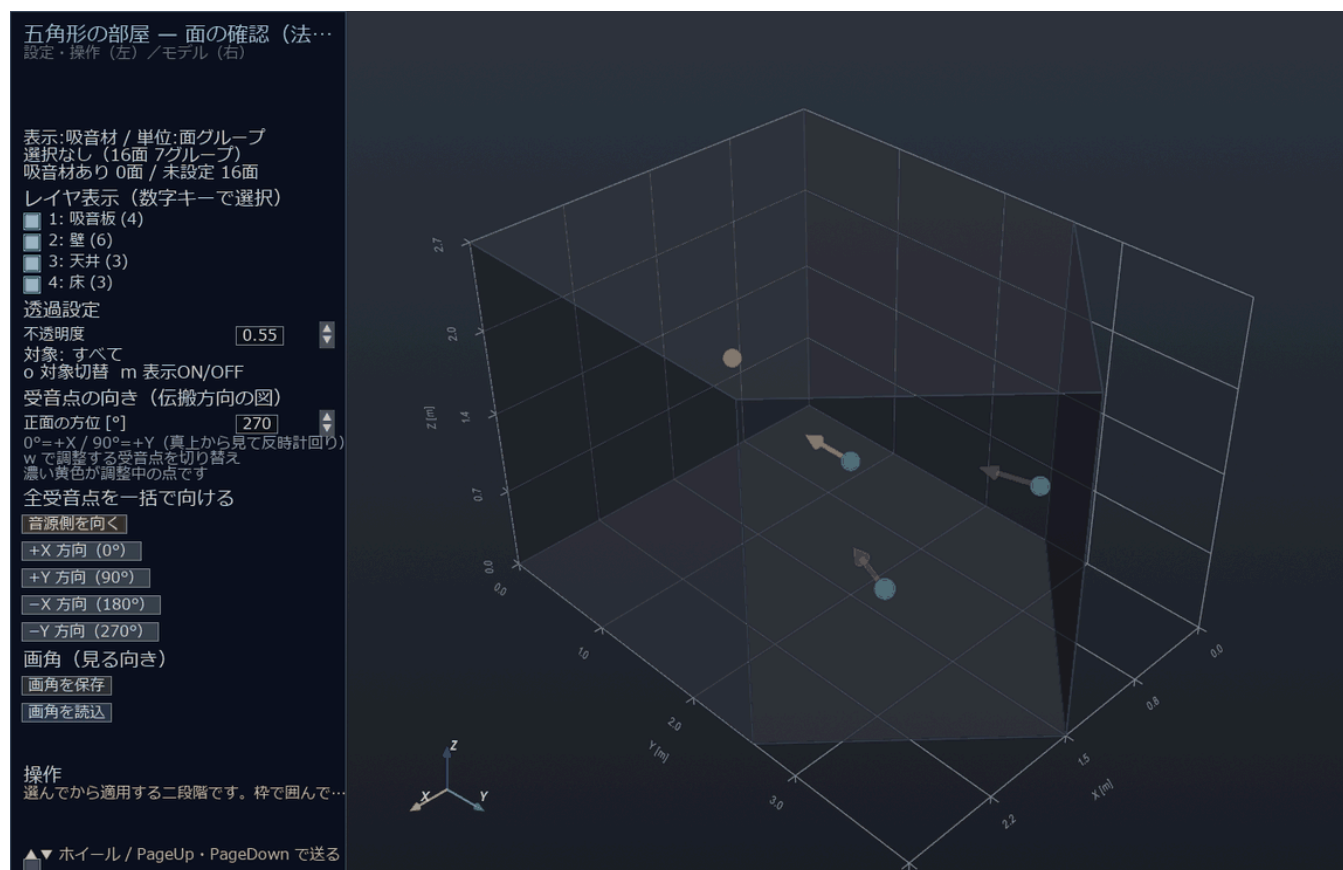
「音源側を向く」「+X 方向」などのボタンで一括に向けられる。

- 「画角を保存」「画角を読込」で見る向きを 視点.json に出し入れできる。

名前を付けて何本でも持てる。面の確認と結果画面で同じファイルなので、モデルを見た向きのまま結果を見られる。

5-2. 吸音材

m を押すと吸音材の表示に切り替わる。



★ここが「未設定 16 面」でも異常ではない。この画面が色を付けるのは

面ごとに直接貼った材料（`materials.json`）だけで、

条件表でレイヤに割り当てた材料は映らない。

レイヤで分けているふつうのモデルでは、ここは灰色のままでよい。

面ごとの割り当てを使うのは、**1 つの 3DSOLID で出来ていてレイヤで分けられないモデル**のとき。左の欄の材料をクリックすると、選んでいる面に貼れる。

5-3. 操作

操作は「**選ぶ** → **適用する**」の二段階。枠で囲んだ瞬間には何も起きない。選んだ面は橙で塗られ、外周が線で描かれる。

キー	動き
r	枠で選ぶ（もう一度押すと解除）
0 / j / h	選択を解除 / 全部を選ぶ / 選択を反転
k / t	同じ平面の面を選ぶ / 同じ平面かつ同じレイヤ
1 / 数字	同じ吸音材の面を選ぶ / そのレイヤを選ぶ（1～9）
y	面グループ ⇄ 三角形（選択の単位を切り替え）
m	法線 ⇄ 吸音材（表示モード）
i	選んだ面の法線を反転（選択が空なら全部）
a / d	自動判定にする / CAD の巻き順に戻す
n / o	法線の矢印 / 不透明度の対象を切り替え
z x c v	視点（上・正面・横・等角）
w	向きを調整する受音点を切り替え（受音点が複数のとき）
g	いまの画面を画像で保存
PageUp / PageDown / ホイール	左の欄を送る
s / q	保存して閉じる / 保存せずに閉じる

数値の欄は Excel と同じ**スピンボックス**。枠を押すとその場で打ち込める（`Enter` 確定 / `Esc` 取り消し、`←` `→` で桁を移動）。`t` でまとめて入力もできる。

保存すると、法線の反転指定は `normals.json`、面ごとの吸音材は `materials.json`、受音点の向きは `project.json` に入る。**DXF を描き直して面数が変わると、これらは使われずに警告が出る**（黙って別の面を反転させないため）。

6. 計算する

条件入力の「**計算する ▶**」、またはコマンドラインから：

```
python run_project.py "C:\...\プロジェクト"
```

進捗ウィンドウが出る。ログは `結果/<室>_<条件>_計算ログ.txt` にも残る。



6-1. 途中で出るメッセージの読み方

```
[loop_noredundancy] 経路 274666 本 → 受音 26446 本 / 却下 248220 本
```

バックトレースで成り立たなかった経路が却下された数。却下が多いのは異常ではない。

```
[procedure] 最大反射回数 nref=120 に達した経路がありますが、
その時点で -59.2 dB まで減衰しているので残響時間には影響しません
```

反射回数が足りているかの判定。「影響します」と出たら反射回数を増やす。

```
[reverberation] ★ 曲率が 10% を超えたバンド (63Hz) は減衰が直線でないので
そのまま信用しないこと。
```

```
[reverberation] ★ 非線形性 ξ (ISO 3382-2) が 10 を超えたバンド (...) は
回帰直線に乗っていません。
```

★このバンドの残響時間は読んではいけないという合図 (第 9 章)。

6-2. 出てくるファイル

プロジェクトフォルダ/	
project.json	条件（次を開くとそのまま復元される）
normals.json	法線の反転指定
materials.json	面ごとの吸音材の割り当て
条件表.xlsx	★入力（レイヤー → 材料番号）
視点.json	画角（見る向き）
断面.json	音圧分布を描く断面の指定（第 8 章）
結果/	
<室>_<条件>_結果一式.xlsx	★人が読むのはこれ（9 シート・グラフ付き）
<室>_<条件>_まとめ_残響時間.csv	全受音点 + 平均 + 理論値
<室>_<条件>_まとめ_明瞭度.csv	全受音点 + 平均
<室>_<条件>_まとめ_音圧レベル.csv	帯域別 Lp（3 列目が音源距離）
<室>_<条件>_まとめ_STI.csv	STI と帯域別 MTI
<室>_<条件>_吸音率と理論値.csv	材料別の吸音率 → 平均吸音率 → 残響時間理論値
<室>_まとめ_条件比較.csv	条件を横に並べた比較（一括実行のとき）
<室>_測定点.csv	音源・受音点の位置と向き
<室>_raylog.npz	可視化用の音線軌跡
rec1/ rec2/ rec3/	受音点ごとの詳細 CSV
..._pulses.csv	パルス列（反射回数・到来時刻・到来方向・バンド別エネルギー）
..._ir.csv	インパルス応答
..._rt.csv	EDT / T20 / T30 + 曲率 + 非線形性 ξ
..._decay.csv	減衰曲線
..._clarity.csv	C50 / C80 / D50 / Ts
..._spl.csv	帯域別の音圧レベル
..._sti.csv	STI と MTI
<室>_経路.npz	★経路の幾何（条件をまたいで使い回す）
図/	
<室>_points.png	測定点の配置（平面 + 立面 2 方向）
rec1/ rec2/ rec3/	受音点ごとの PNG（11 枚）
画面/	3D 画面から手で撮った画像・動画（計算し直しても消えない）

CSV と Excel は役割が違う。

- **CSV** … プログラムが読む（描き直し・まとめ表・他ソフトへの受け渡し）
- **Excel** … 人が読む（報告書・打ち合わせ）。まとめ表の CSV を並べ直したもの

ファイル名の頭に「対象室名 + 条件名」が付く。 報告書やメールでフォルダの外へ出したときに、どの室・どの条件か分かるようにするため。対象室名は DXF のファイル名（条件入力の「対象室名」欄が優先）、条件名は条件表のシート名。

6-3. 表の向きの約束

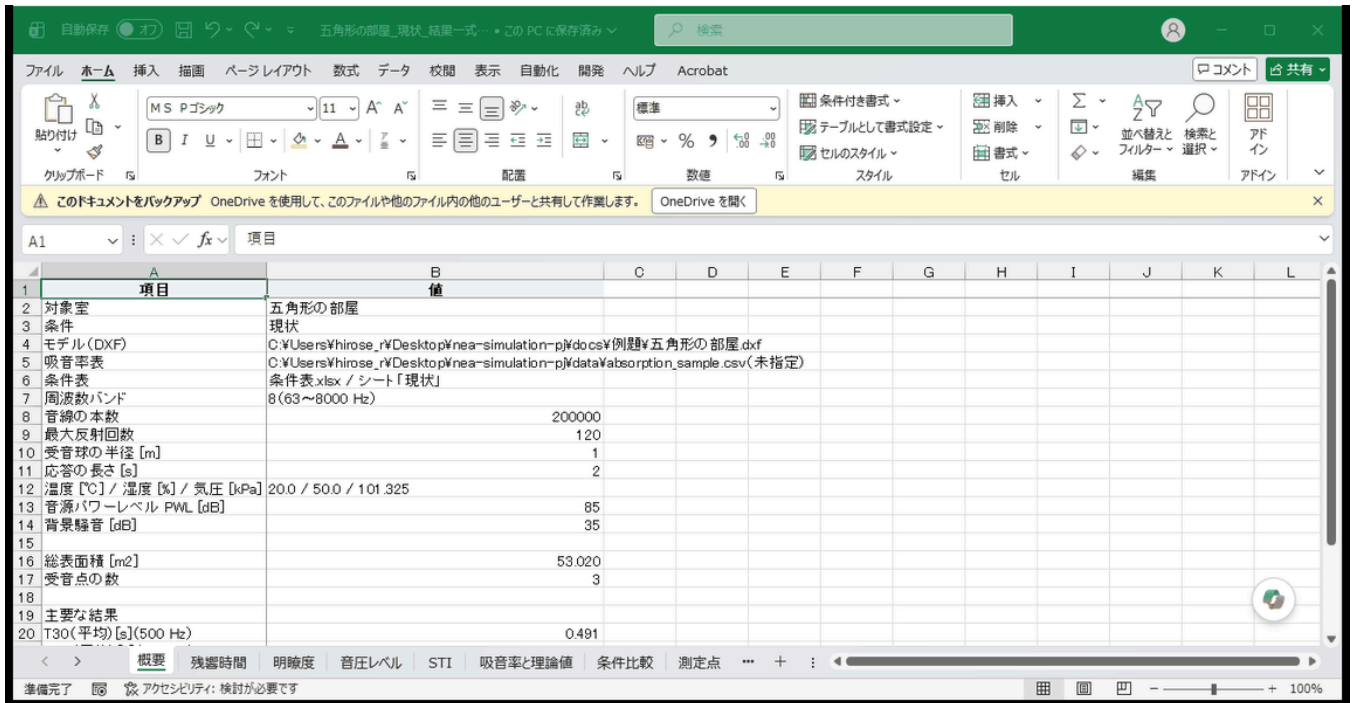
表はすべて「周波数を横」に並べる。 グラフの横軸が周波数なので、それに揃えてある。Excel でグラフを作るたびに行と列を選び直さずに済む。

意味の違う行が混ざる表（**吸音率と理論値.csv** / **spl.csv** / **sti.csv**）は**区分付き**で、1 列目が区分、2 列目が項目、**3 列目が周波数に依らない値**（総合値・面積・距離）、4 列目以降が周波数。

7. 結果を見る

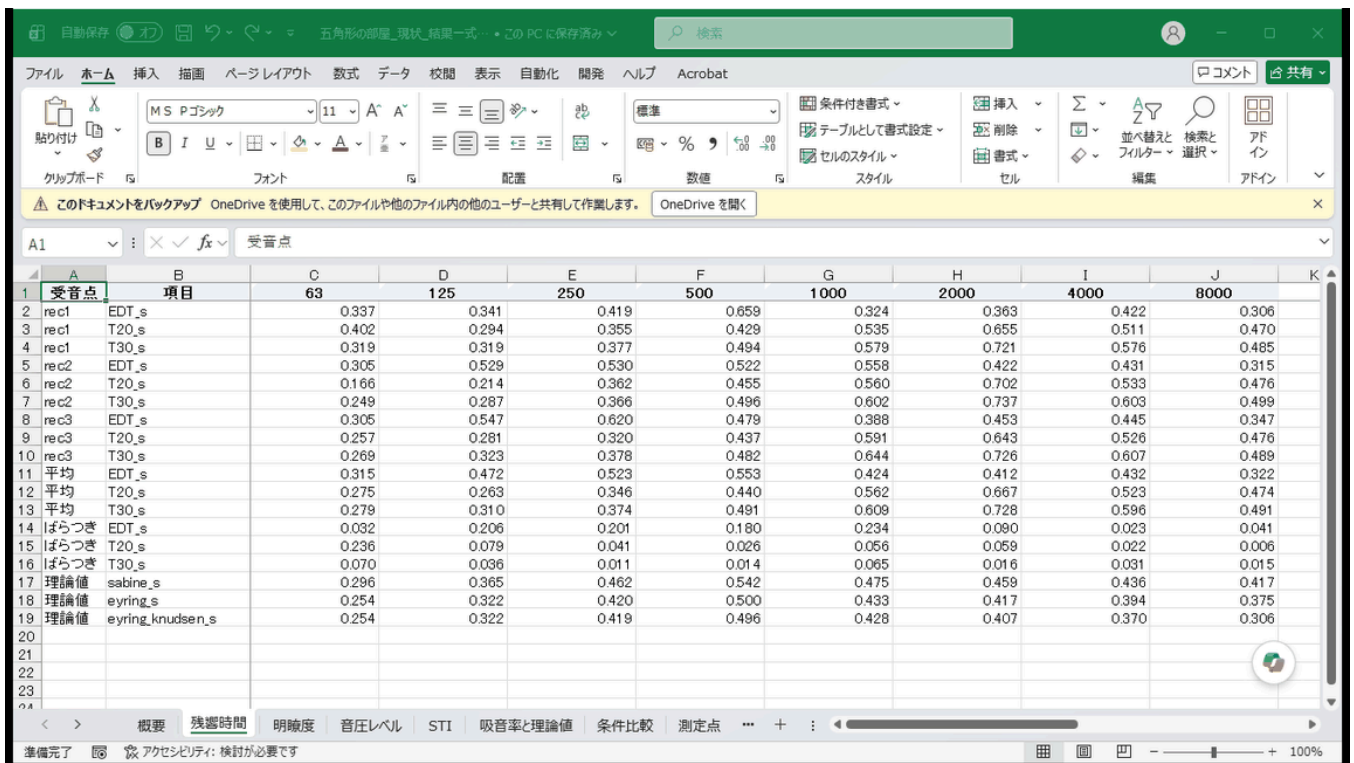
7-1. Excel（人が読む方）

結果</室>_<条件>_結果一式.xlsx。9 シート。



項目	値
対象室	五角形の部屋
条件	現状
モデル(DXF)	C:\Users\Whirose_r\Desktop\nea-simulation-p\docs\例題\五角形の部屋.dxf
吸音率表	C:\Users\Whirose_r\Desktop\nea-simulation-p\data\absorption_sample.csv(未指定)
条件表	条件表.xlsx / シート「現状」
周波数バンド	8 (63~8000 Hz)
音線の本数	200000
最大反射回数	120
受音球の半径 [m]	1
応答の長さ [s]	2
温度 [°C] / 湿度 [%] / 気圧 [kPa]	20.0 / 50.0 / 101.325
音源パワーレベル PWL [dB]	85
背景騒音 [dB]	35
総表面積 [m2]	53.020
受音点の数	3
主要な結果	
T30(平均)[s](500 Hz)	0.491

「残響時間」シートには、全受音点 + 平均 + ばらつき + 理論値が1枚に入る。



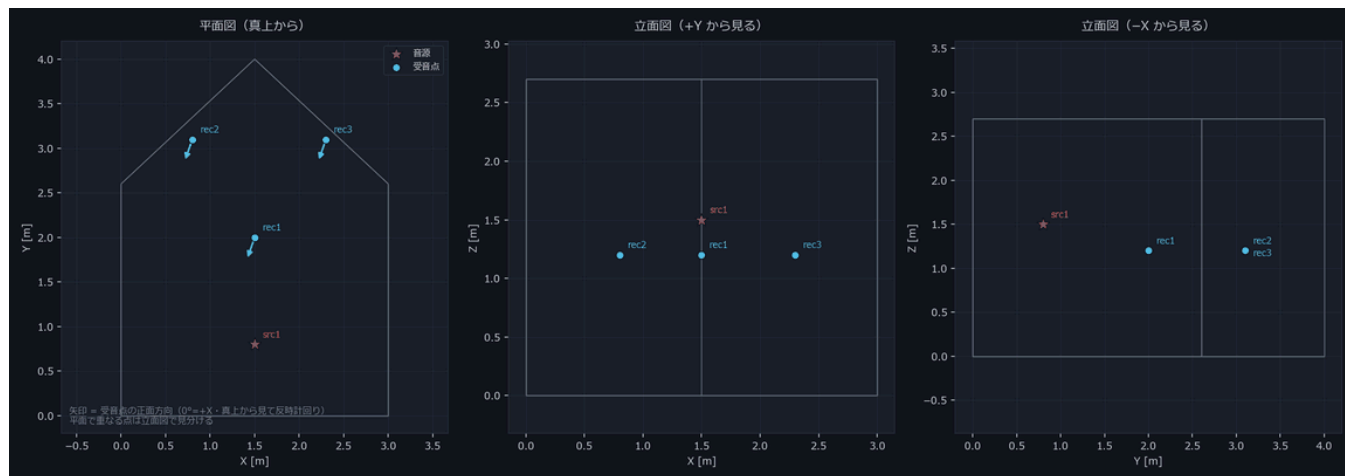
項目	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
rec1 EDT_s	0.337	0.341	0.419	0.659	0.324	0.363	0.422	0.306
rec1 T20_s	0.402	0.294	0.355	0.429	0.535	0.655	0.511	0.470
rec1 T30_s	0.319	0.319	0.377	0.494	0.579	0.721	0.576	0.485
rec2 EDT_s	0.305	0.529	0.530	0.522	0.558	0.422	0.431	0.315
rec2 T20_s	0.166	0.214	0.362	0.455	0.560	0.702	0.533	0.476
rec2 T30_s	0.249	0.287	0.366	0.496	0.602	0.737	0.603	0.499
rec3 EDT_s	0.305	0.547	0.620	0.479	0.388	0.453	0.445	0.347
rec3 T20_s	0.257	0.281	0.320	0.437	0.591	0.643	0.526	0.476
rec3 T30_s	0.269	0.323	0.378	0.482	0.644	0.726	0.607	0.489
平均 EDT_s	0.315	0.472	0.523	0.553	0.424	0.412	0.432	0.322
平均 T20_s	0.275	0.263	0.346	0.440	0.562	0.667	0.523	0.474
平均 T30_s	0.279	0.310	0.374	0.491	0.609	0.728	0.596	0.491
ばらつき EDT_s	0.032	0.206	0.201	0.180	0.234	0.090	0.023	0.041
ばらつき T20_s	0.236	0.079	0.041	0.026	0.056	0.059	0.022	0.006
ばらつき T30_s	0.070	0.036	0.011	0.014	0.065	0.016	0.031	0.015
理論値 sabine_s	0.296	0.365	0.462	0.542	0.475	0.459	0.436	0.417
理論値 eyring_s	0.254	0.322	0.420	0.500	0.433	0.417	0.394	0.375
理論値 eyring knudsen_s	0.254	0.322	0.419	0.496	0.428	0.407	0.370	0.306

会社の雛形に流し込むこともできる（雛形の書式・グラフ・ロゴを残したまま値だけ入れる）。

```
python workbook.py "C:\...\プロジェクト" --template 雛形.xlsx
```

7-2. 図

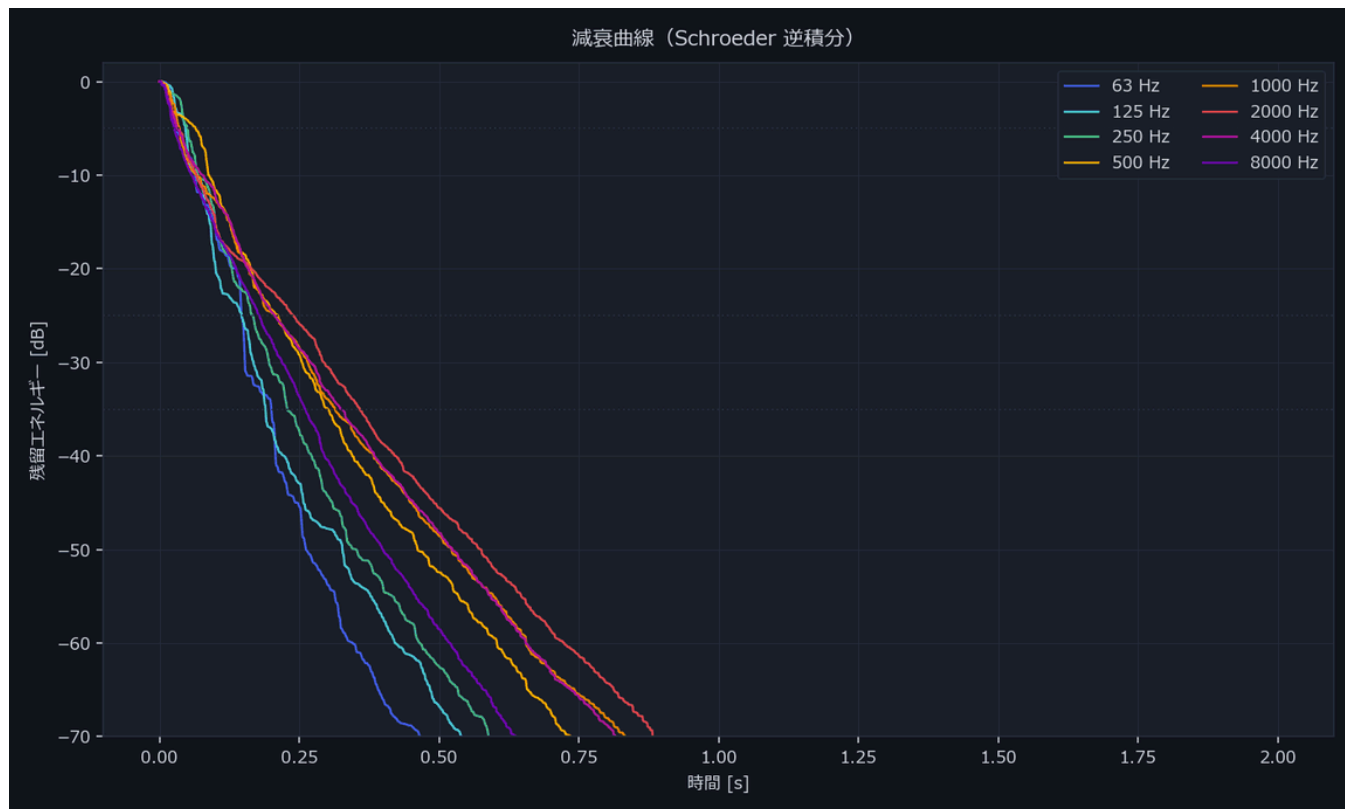
測定点の配置（図/<室>_points.png）。平面図 + 立面 2 方向。どれがどの点で、どちらを向いているかを後から確認するためのもの。



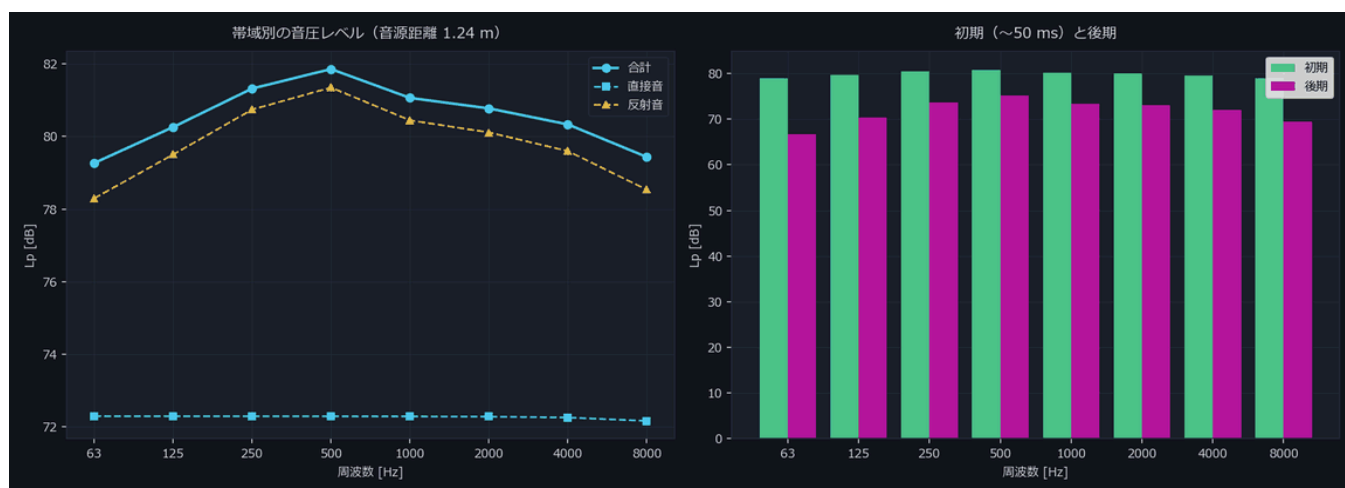
残響時間（図/recN/..._reverberation.png）。EDT / T20 / T30 と統計残響式の理論値。



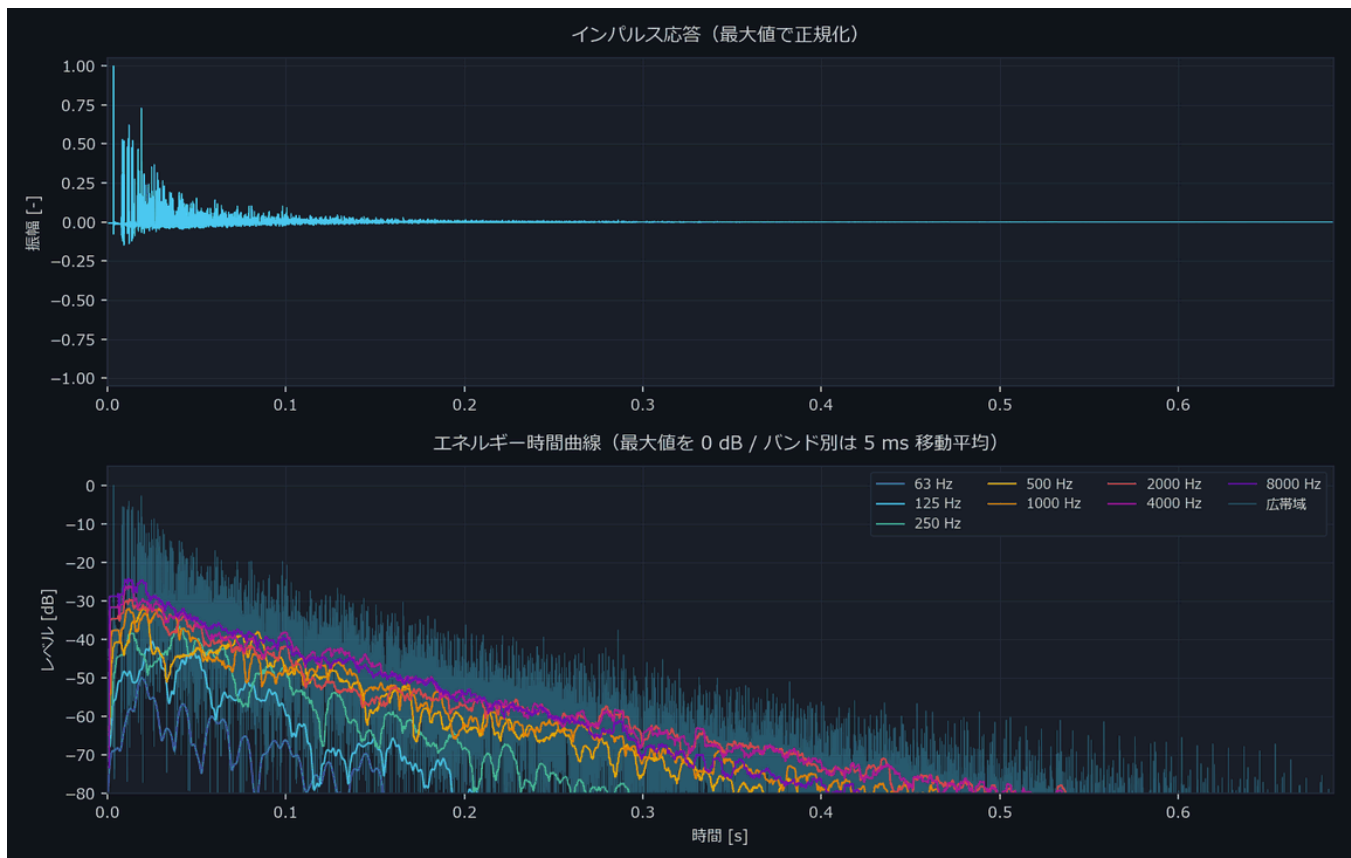
減衰曲線（..._decay.png）。Schroeder 積分。回帰直線を当てた区間が見える。



音圧レベル (..._spl.png)。帯域別の L_p と、直接音・反射音の内訳。

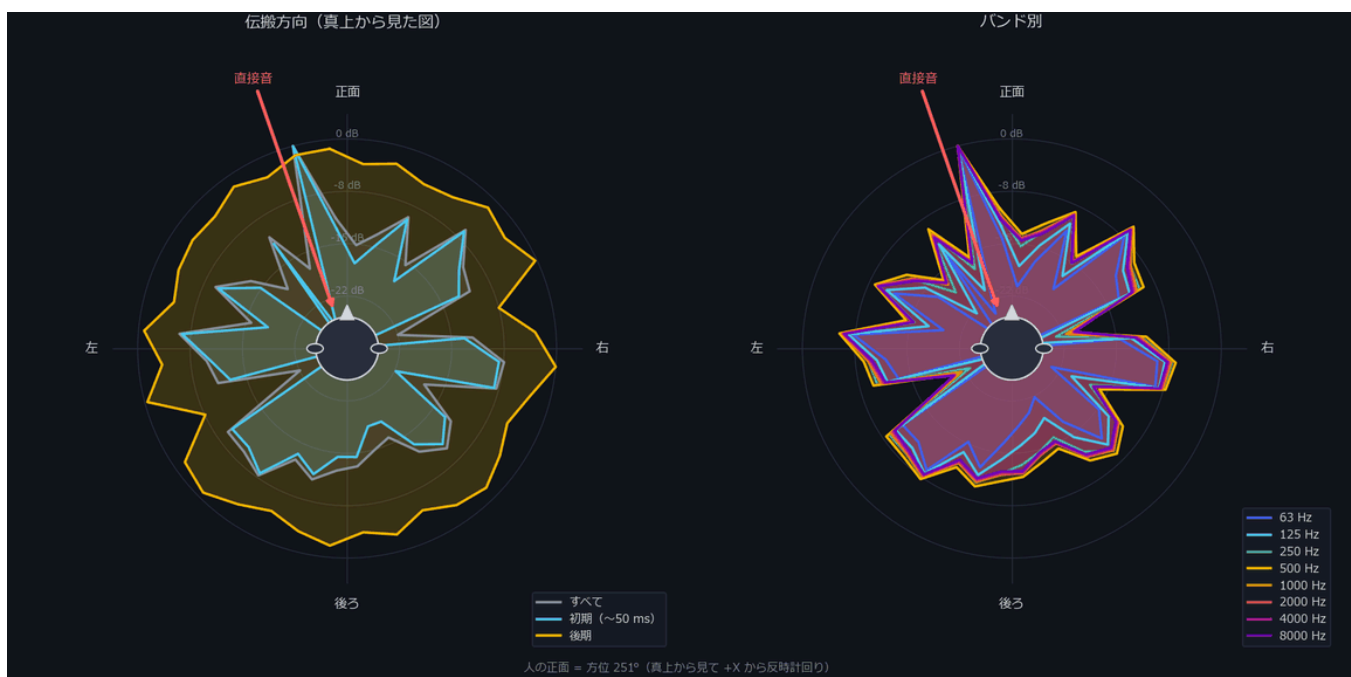


インパルス応答 (..._impulse_response.png)。

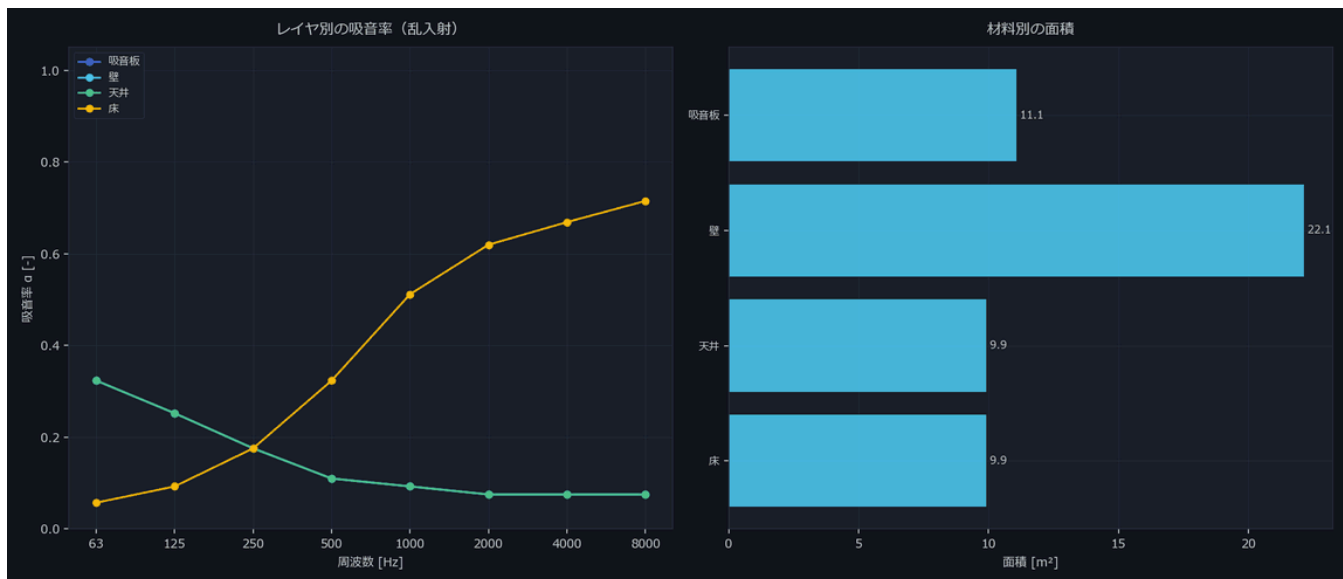


★インパルス応答の図は最大値で正規化してある。絶対振幅の校正が未了なので、そのままの値には意味が無い。

伝搬方向 (..._direction.png)。受音点に届いたエネルギーがどちらから来たか。上が「人」の正面で、鼻が上・耳が左右。



吸音率 (..._absorption.png)。実際に計算に使われた材料別の吸音率。条件表の読み違いがないかの確認に使う。



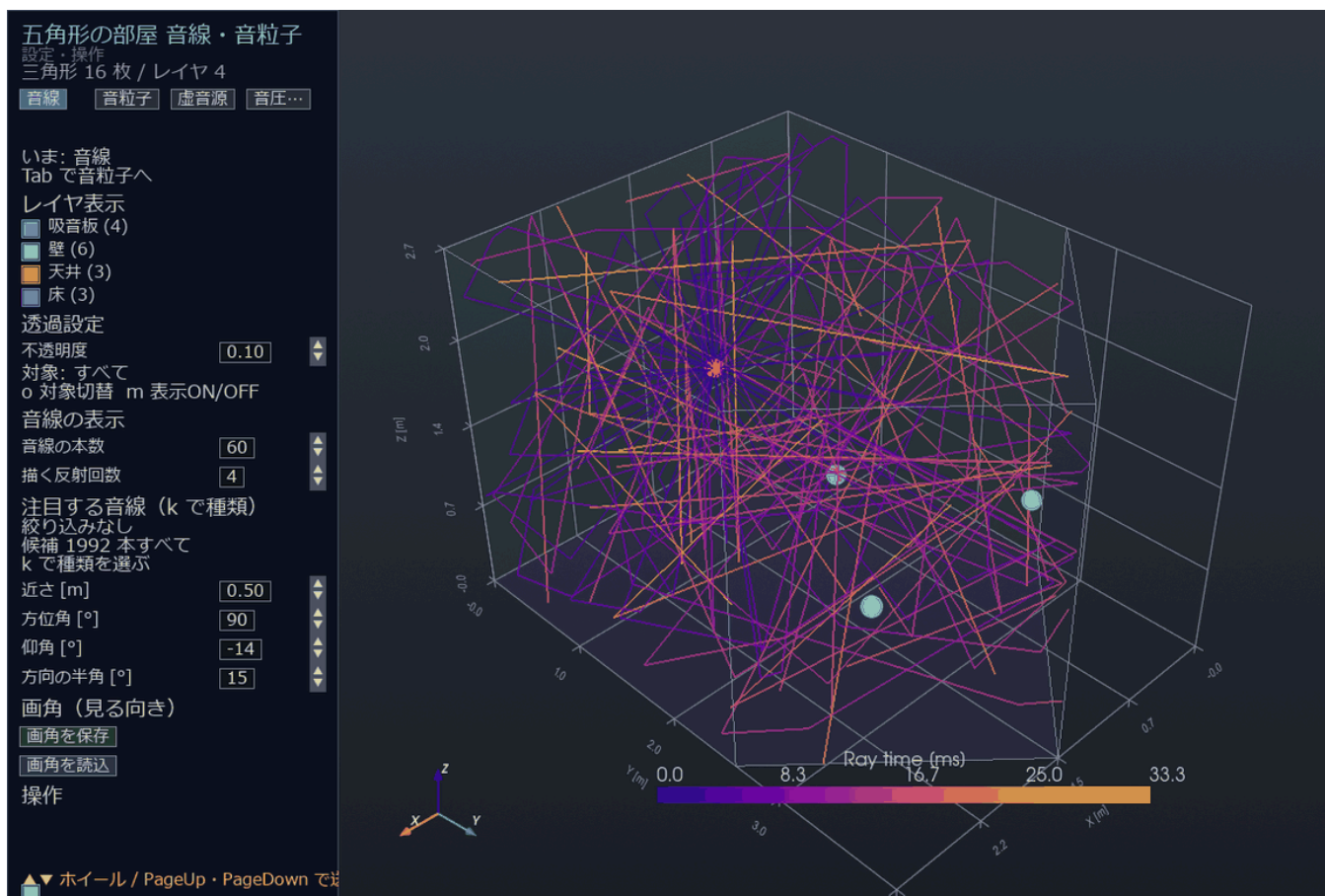
8. 結果を 3D で見る

計算が終わると自動で開く。あとから見るときは条件入力「**前回の結果を見る**」。

左パネル上端の**タブ** (Tab キーでも切り替わる) で 4 つを行き来する。

8-1. 音線

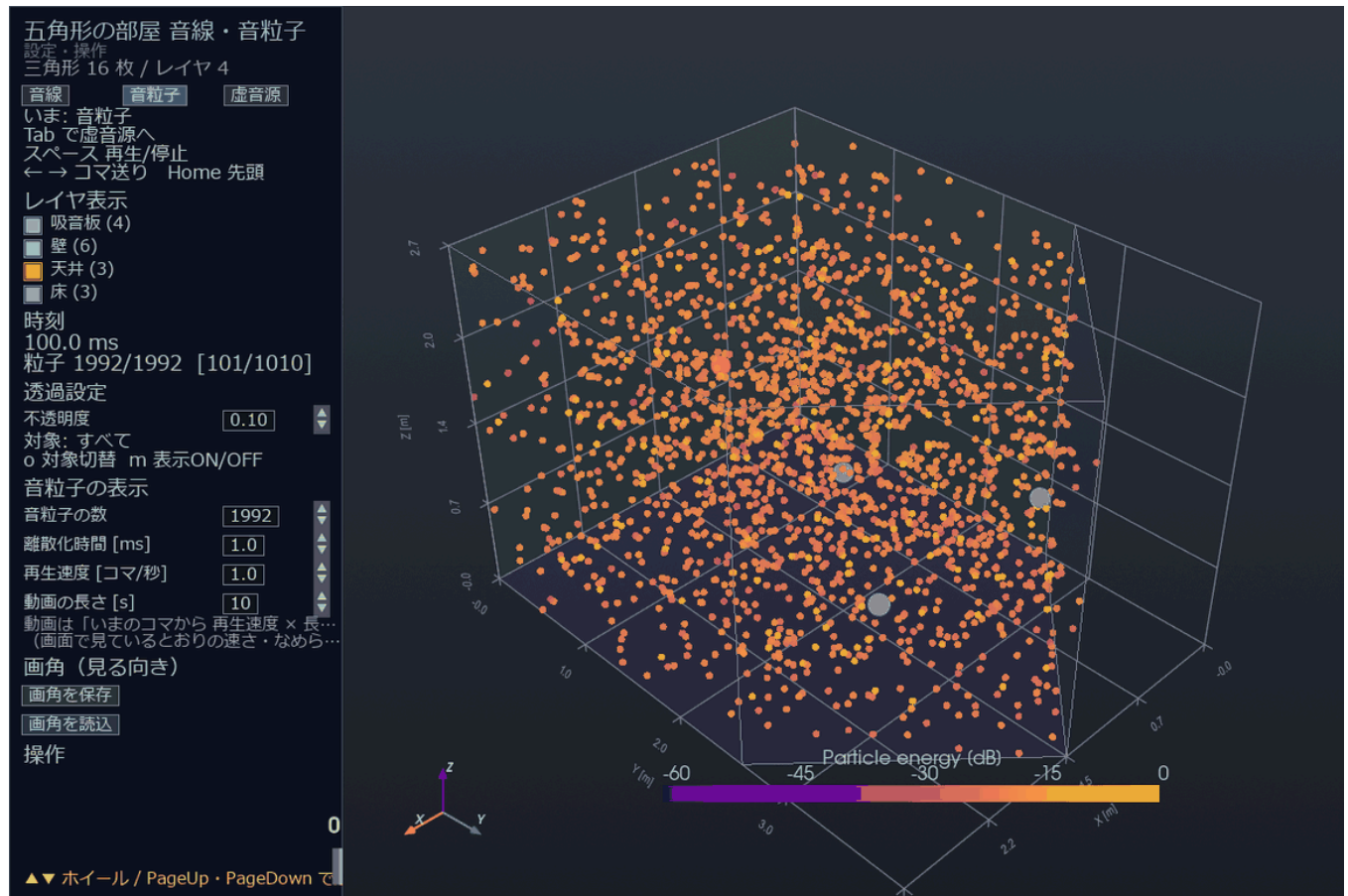
受音した経路がどう通ったか。到来時刻で色分けしてある。



音線の絞り込み (k) は「なし / 近く / 方向 / 1 本」。方向は方位角・仰角のスピンボックスで指定する (0° = +X、反時計回り、仰角 0 が水平)。**出射方向で見る** (途中の向きだと反射のたびに変わって絞れない)。

8-2. 音粒子

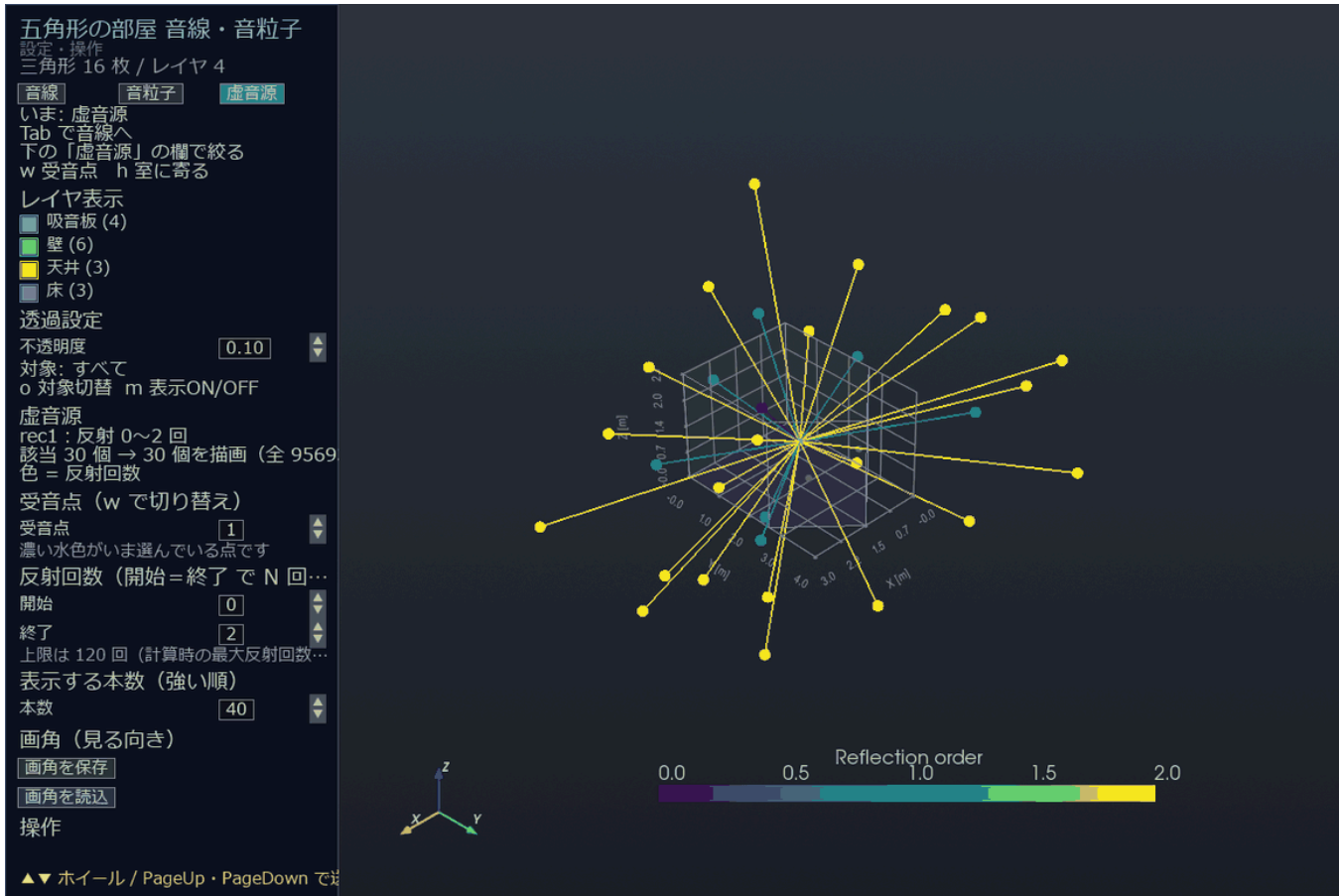
音が広がっていく様子。space で再生／停止、← → でコマ送り。



b で動画 (MP4) を保存できる。iPad でも再生・停止できる形式。画面をそのまま「長さ」秒ぶん録ったもので、コマ数 = 再生速度 × 長さ。全部を早送りで見たいときは再生速度を上げる。

8-3. 虚音源

受信点から見た虚音源の位置。反射回数の「開始」と「終了」で絞る (同じ値にすれば「N 回目のみ」)。

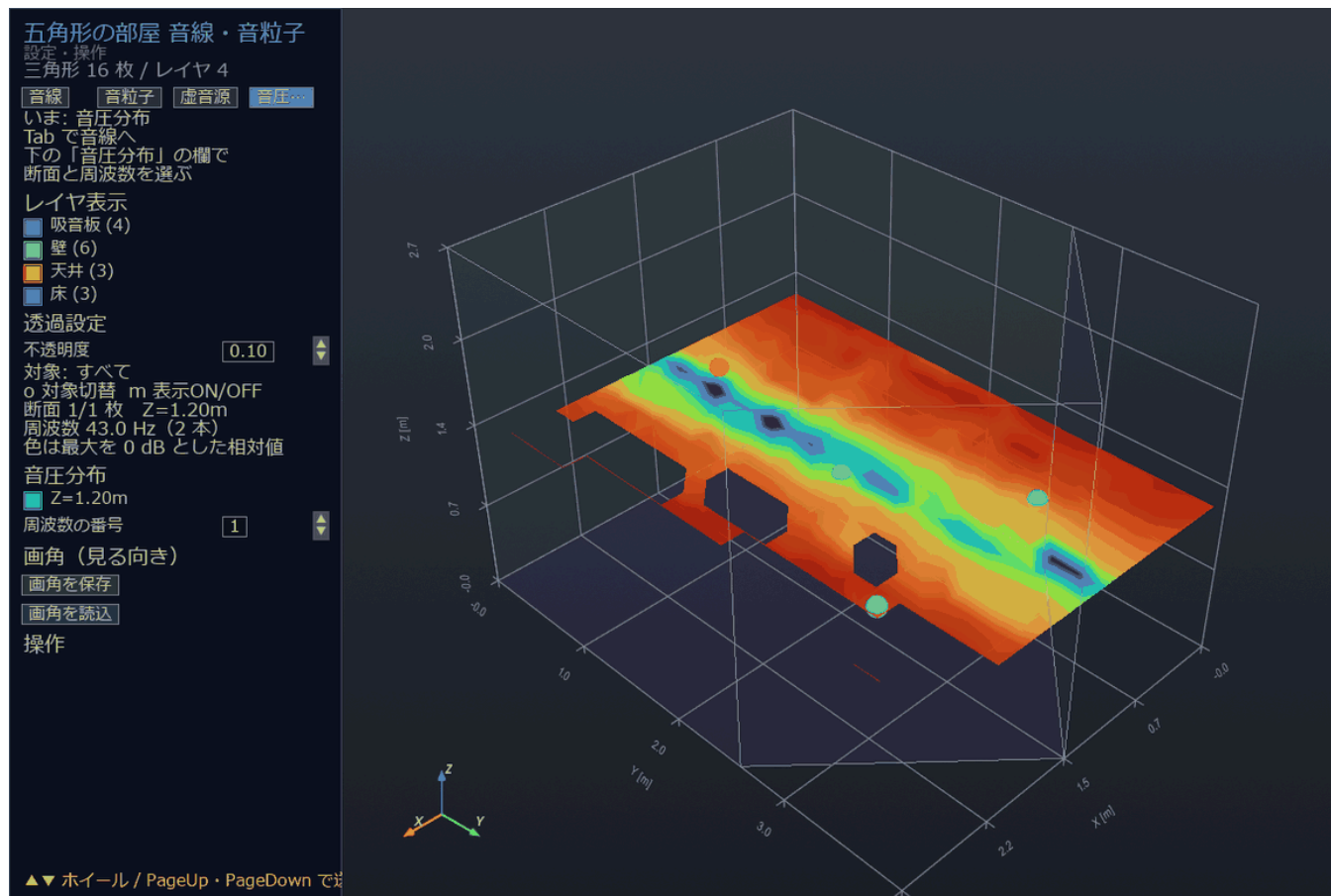


★室が点に見えるのは正常。高次の虚音源は室の外へ遠く離れるので、全部が入るように引くと室が小さくなる。h で室に寄れる。

描いているのは**受音した経路の虚音源だけ**（鏡像として作れる全部ではない）。

8-4. 音圧分布

`mode_shape.py` が作った断面（第 9-3 節）。作ってなければタブは出ない。



例題は 43 Hz。室の中央あたりに節（青い帯）が見える。まだらに欠けているのは音線から拾っているため（その点に届く経路が見つからなかった格子点）。なめらかな分布が要るときは第 9-3 節の **box** 法を使う。

8-5. キー操作

キー	動き
Tab	タブを切り替える
space	音粒子の再生 / 停止
← → Home	1 コマ戻す・進める / 先頭へ
k j 0	絞り込みの種類 / 基準点 / 絞り込みを解除
p	点を拾う（任意）
w h	虚音源：受音点を切り替え / 室に寄る
z x c v	視点（上・正面・横・等角）
r	いま描いているものが全部入るように引く
g b	画像で保存 / 動画（MP4）で保存
q	閉じる

画角を保存 / 読込（左の欄のボタン）＝ 条件を変えて計算し直しても同じ向きで見比べられる。条件を変えると画面は開き直しになるので、**保存しておかないと毎回向きが変わって 絵を並べても比べられない**。

9. 別ルート of 道具（ふだんの出力には入らない）

いずれも **計算はやり直さない**（保存済みのパルス列や結果 CSV を読むだけ）。

9-1. 逆二乗則の評価（半無響室・無響室の確認）

```
python inverse_square.py "C:\...\プロジェクト"
```

- 測線は**受音点のレイヤ**（rec1 / rec2 / rec3）で分ける。
- 基準の高さは**最小二乗**（傾きは $-20\log_{10} r$ に固定）。
- 許容偏差は **JIS Z 8732**（ $\leq 630 \text{ Hz} \pm 2.5$ / $800 \sim 5000 \text{ Hz} \pm 2.0$ / $\geq 6300 \text{ Hz} \pm 3.0$ ）。
- **A（エネルギー和）と B（位相を含む複素和・参考）の両方**を出す。

図では A が実線・B が細い破線。

★B の**山谷の位置は当てにならない**（反射の位相ずれを 0 と仮定しているため）。
振れ幅の目安として見る。

報告書（Markdown + PDF）まで作るなら `python report_inverse_square.py "<プロジェクト>"`。

9-2. 伝達関数（干渉が見える形・モード分布の確認）

```
python frequency_response.py "C:\...\プロジェクト" --low 20 --high 250 --step 0.5
```

剛な面（吸音を付ける前）の形状検討で使う。パルス列から複素和で $H(f)$ を作る。

- ★**周波数分解能は「残した最長経路」で決まる**（ $\Delta f \approx c / L_{\text{max}}$ ）。

刻みを細かくしてもそれ以上は出ない。図と端末に実力値が出る。

- 固有周波数（直方体とみなした目安）とシュレーダー周波数も出る。
- ★回折は解いていないので、**低域は「傾向を見る道具」**。

9-3. 音圧分布（モード形状）を断面で塗る

まず断面を決める。プロジェクト直下の `断面.json` に**1 枚 = 1 行**で並べる。

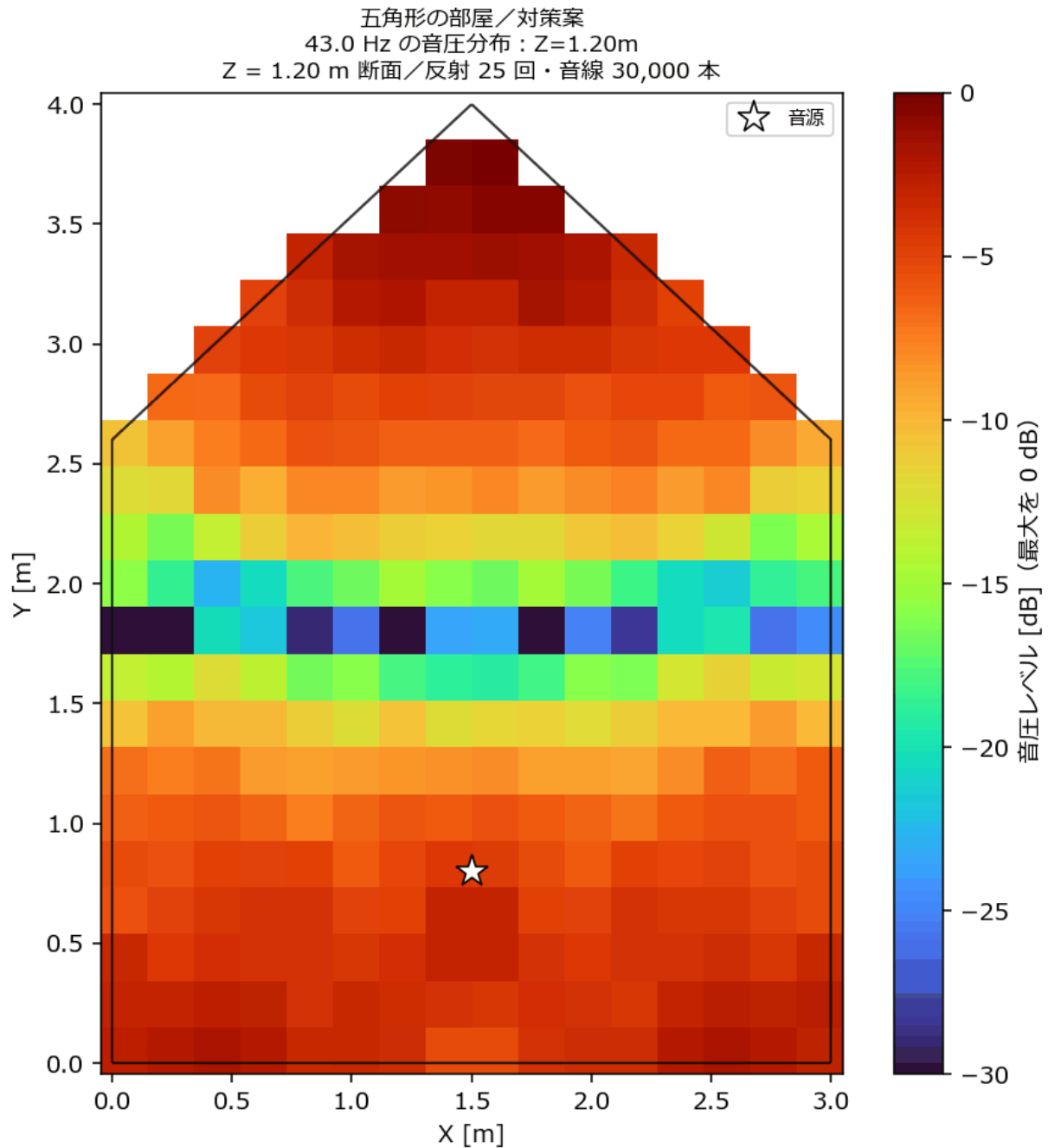
```
python section.py "C:\...\プロジェクト" --create      雛形を作る
```

書き方は 2 通りだけ。

```
{"name": "床上1.2m", "plane": "z", "at": 1.2}  
{"name": "客席中心線", "through": [[2.0, 1.0], [2.0, 9.0]]}
```

`through` は平面図に引いた測線を含む鉛直面。傾いた面（点＋法線）は扱わない。

```
python mode_shape.py "C:\...\プロジェクト" --frequency 43  
python mode_shape.py "C:\...\プロジェクト" --sweep 20:100:5
```



- やり方は 2 つ（`--method`）。`box` は直方体の虚音源を式で並べる（なめらか）、

`rays` は音線から拾った経路を使う（形は自由だがまだらになる）。`auto` は箱なら `box`。

例題の五角形は箱でないので `rays` になる。

- ★**重い**。断面 × 周波数のぶんだけ格子点を受音点として追跡する。

最初は 1 断面・粗い格子で試すこと

(例: `--plane z --at 1.2 --spacing 0.2 --rays 30000 --nref 25 --radius 0.6`)。

- ★**完全に剛** ($\alpha = 0$) にしない (既定 0.02)。減衰が無いと級数が収束せず、

打ち切る位置で値が変わる。

- **色の基準は周波数ごとに全断面で共通** (断面どうしを比べられるように)。

9-4. その他

<code>python summary.py "C:\...\プロジェクト"</code>	まとめ表だけ作り直す
<code>python workbook.py "C:\...\プロジェクト"</code>	Excel だけ作り直す
<code>python view_camera.py "C:\...\プロジェクト"</code>	保存した画角の一覧を見る
<code>python view_images.py "C:\...\プロジェクト"</code>	虚音源だけを単独で見る
<code>python view_model_gui.py "<DXF>"</code>	モデルだけを 3D で見る
<code>python view_model.py "<DXF>"</code>	HTML + WebGL を書き出す (依存なし・共有向き)

10. 条件を比べる (例題の結果)

例題を「現状」と「対策案」の 2 条件で回すと、`<室>_まとめ_条件比較.csv` と Excel の「条件比較」シートができる。3 受音点の平均は次のとおり。

指標	条件	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
T30 [s]	現状	0.28	0.31	0.37	0.49	0.61	0.73	0.60	0.49
T30 [s]	対策案	0.32	0.28	0.30	0.36	0.35	0.36	0.27	0.29
C50 [dB]	現状	9.7	3.3	2.7	3.6	6.7	6.9	7.3	9.1
C50 [dB]	対策案	7.3	3.4	8.7	12.6	24.2	21.6	20.7	21.4
Lp [dB]	現状	77.1	81.4	82.8	83.5	82.6	82.1	81.8	80.7
Lp [dB]	対策案	78.0	81.4	78.7	76.1	75.8	74.8	75.1	74.9

STI は **現状 0.764** → **対策案 0.929**。天井と吸音板をグラスウールにすると、500 Hz 以上の残響が半減し、音圧レベルも 7 dB 下がる。

11. 数値を信用してよいかのチェックリスト

計算が通っても、条件が足りていなければ数字は当てにならない。報告に使う前に、次を必ず確認すること。

#	見るところ	合格の目安
1	受音球の半径	半径を変えても残響時間が動かない（収束している）
2	最大反射回数	「打ち切り時点で $-○○$ dB まで減衰しているので影響しません」と出ている
3	非線形性 ξ (rt.csv)	$\xi \leq 10$ (ISO 3382-2)。超えたバンドは回帰直線に乗っていない
4	曲率 C (rt.csv)	$(T30/T20 - 1) \times 100$ 。10% を超えたら減衰が 2 段階になっている
5	容積	吸音率と理論値.csv の容積が図面と合っている。自由端があれば「目安」
6	吸音率の種類	条件表「吸音率」シートの「種類」が正しい（垂直入射 / 残響室法）
7	理論値との比	$T30 / \text{Eyring-Knudsen}$ が極端でない。極端なら 1~3 を疑う
8	面が拾えているか	総表面積・レイヤ別面積が図面と合っている

例題での読み方（実際の数字）

結果/rec1/五角形の部屋_現状_rt.csv の抜粋。

項目	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
T30 [s]	0.319	0.319	0.377	0.494	0.579	0.721	0.576	0.485
ξ (T30)	34.5	27.6	7.8	12.0	5.7	21.0	7.7	1.2
曲率 [%]	-20.7	8.8	6.2	15.1	8.2	10.2	12.8	3.1

- 63・125 Hz は ξ が 27~35 で、曲率も 63 Hz で -20.7%。

この 2 バンドの残響時間は読まない。低域は波長が室寸法に近く、
そもそも幾何音響が成り立ちにくい。

- 2 kHz も $\xi = 21.0$ 。ここは理論値（Eyring-Knudsen 0.407 s）に対し

T30 が 0.72 s と 1.8 倍あり、両方が「拡散音場になっていない」ことを示している。

例題は吸音が床（カーペット）に偏っているので、床をかすめる経路だけが
長く残る。減衰が本当に 2 段階になるのが正しい。

- したがって例題では、500 Hz 前後のバンドを主に読むのが妥当。

★ 3・4 が引っかけかっても、必ずしも計算ミスではない。小さい室・平行面・面ごとに 吸音率が大きく違う場合は、上のように減衰が本当に 2 段階になる。そのときは「拡散音場を前提にした残響時間という指標が、そもそもこの室に合っていない」と読む。

12. よくあるつまづき

症状	原因と対処
「面が 1 枚も読めません」	DXF が REGION / 3DSOLID。 <code>python dxf_faces.py <DXF></code> で面に変換する
「吸音率が未指定のレイヤ → 0.1 を使用」	条件表でそのレイヤに材料番号を入れていない
残響時間が理論値よりかなり短い	受音球の半径か最大反射回数の不足（第 11 章の 1・2）
残響時間が理論値よりかなり長い	拡散音場になっていない可能性。ξ と曲率を見る（第 11 章の 3・4）
音圧レベルが 30 dB ずれる	気圧に Pa を入れている。 kPa （101.325）で入れる
統計残響式が出ない	モデルが閉じておらず容積が決まらない。条件入力「室容積」に入れる（床面積 × 天井高で可）
面の確認で吸音材が全部「未設定」	異常ではない（第 5-2 節）。レイヤの材料は条件表で決まる
「面を確認」のボタンが見えない	ウィンドウが小さい。横に伸ばすか最大化する
法線の反転が効かない	DXF を描き直して面数が変わった。 <code>normals.json</code> は使われず警告が出る。貼り直す
後処理ツールが「結果が見つかりません」	条件（シート）を選ばずに計算した。シートを選んで計算し直す（第 3-1 節）
STI が出ない	1/3 オクターブで回している。 STI はオクターブ 125～8k が前提 （IEC 60268-16）なので飛ばす
3D 画面が落ちる・真っ黒	GPU の都合。 <code>view_model.py</code> （HTML 版）で代用できる
<code>mode_shape.py</code> が終わらない	断面 × 周波数が多すぎる。1 断面・粗い格子から試す（第 9-3 節）

13. 覚えておくべき早いこと

- 同じ計算を条件だけ変えるなら一括で回す。2 件目以降は経路を使い回すので速い。
- 図だけ描き直したいときは「前回の結果を見る」（ `run_project.py --redraw` ）。

音線追跡はやり直さないで数秒で終わる。

- 画角を保存しておく。条件違いの絵を並べて比べるには、これが要る。
- 3D 画面から撮った画像・動画は 図/画面/ に入る。計算し直しても消えない。
- 1/3 オクターブでも回せる（ `band_width = 1/3`、 `band_start` で最低バンドを指定）。

ただし STI は出ない。

14. コマンド早見表

```
cd C:\...\nea-simulation-pj\geosim
# (以下 python = ..\.venv\Scripts\python)

# --- 通し ---
python app.py                                GUI (条件入力から)
python app.py "<プロジェクト>"                そのプロジェクトを開く
python app.py "<プロジェクト>" --run            入力画面なしですぐ計算
python run_project.py "<プロジェクト>"         CLI で計算
python run_project.py "<プロジェクト>" --conditions 全条件を一括
python run_project.py "<プロジェクト>" --redraw   図だけ描き直す
python run_project.py "<プロジェクト>" --no-reuse 経路を使い回さない

# --- モデルの確認 ---
python read_dxf.py "<DXF>"                    容積・面積・音源・受音点
python open_edges.py "<プロジェクト or DXF>"   閉じているかを確認
python dxf_faces.py "<DXF>"                   REGION / 3DSOLID を面に変換
python face_editor.py "<プロジェクト>"         法線・吸音材の確認と修正

# --- 出力の作り直し (計算はしない) ---
python summary.py "<プロジェクト>"            まとめ表
python workbook.py "<プロジェクト>" --template 雛形.xlsx Excel

# --- 別ルート ---
python inverse_square.py "<プロジェクト>"      逆二乗則の評価
python report_inverse_square.py "<プロジェクト>" その報告書 (MD + PDF)
python frequency_response.py "<プロジェクト>" --low 20 --high 250 --step 0.5
python section.py "<プロジェクト>" --create     断面.json の雛形
python mode_shape.py "<プロジェクト>" --plane z --at 1.2 --frequency 43

# --- 見る ---
python view_images.py "<プロジェクト>"         虚音源
python view_directions.py --rays 200000        音線の飛び方
python view_model_gui.py "<DXF>"              モデル (ネイティブ)
python view_model.py "<DXF>"                  モデル (HTML + WebGL)

# --- 検証・資料 ---
cd ..
.\.venv\Scripts\python tests\test_geosim.py    829 件
.\.venv\Scripts\python docs\build_pdf.py        docs の PDF を作り直す
```